



FICHA DE EXERCÍCIOS 5

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Transformada de Z – Nuno Ribeiro

1. Considere o sinal $x[n]$ e determine os zeros, polos e a ROC para $X(z)$.

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), & n \leq 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

2. Determine os zeros e os polos das seguintes expressões algébricas.

a) $\frac{z^{-1}(1-\frac{1}{2}z^{-1})}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})}$

b) $\frac{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})}{(1-3z^{-1})(1-4z^{-1})}$

c) $\frac{z^{-2}(1-z^{-1})}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1+\frac{1}{4}z^{-1})}$

3. Determine a Transformada de Z dos seguintes sinais e especifique as respectivas ROC (zeros e polos).

a) $(\frac{1}{4})^n u[n+5]$

b) $\delta[n+3] + \delta[n] + 2^n u[-n]$

c) $(\frac{1}{4})^{|n|}$

d) $\delta[n+5]$

e) $\delta[n-5]$

f) $(-1)^n u[n]$

g) $(\frac{1}{2})^{n+1} u[n+3]$

h) $(-\frac{1}{3})^n u[-n-2]$

i) $(\frac{1}{4})^n u[3-n]$

j) $2^n u[-n] + (\frac{1}{4})^n u[n-1]$

k) $(\frac{1}{3})^{n-2} u[n-2]$

l) $4^n \cos(\frac{2\pi}{6}n + \frac{\pi}{4}) u[-n-1]$

4. Considere o sinal $y[n]$ que está relacionado com dois sinais, $x_1[n]$ e $x_2[n]$, da seguinte forma:

$$y[n] = x_1[n+3] * x_2[-n+1]$$

Onde $x_1[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ e $x_2[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$. Tendo em conta as propriedades da Transformada de Z determine $Y(z)$.